Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 2 — UNIDAD II (CAPÍTULOS 4 A 6)

Guía docente con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 2 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre el conjunto completo.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad II (Capítulos 4 a 6, Encuentros 7 a 12). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC.

Versión v1.0 (lote 2, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 2

Sobre las capacidades

Las capacidades de las fichas (C3, C4, C7 y C9 en esta unidad) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC. Según el informe de Work, el diseño curricular consultado (mayo de 2026, p. 29) permite que la institución elabore el programa del Plan Optativo; esa lectura no se verificó por separado en este lote.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (análisis, diseño, verificación, gestión y evaluación). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución. Las páginas indicadas son las del libro del estudiante.

1. Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores de logro	• Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. • Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. • Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. • Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable. • Revisa los requisitos de otro equipo con una lista de verificación y propone correcciones concretas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (7 y 8 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Cobertura de los indicadores de C3

Indicador de C3 (Work)	Cobertura en el lote
Identifica cada requisito	Sí: identificadores RF, RNF, RS y RN no reutilizables (4.3)
Formula al menos ocho funcionales y cuatro no funcionales o restricciones	Sí en el ejemplo (10 RF, 3 RNF, 2 RS). El catálogo propio del equipo se completa entre los Capítulos 4 y 6.
Define aceptación y prioridad	Sí (4.3, Tabla 4.5, Actividades 2 y 4 del Encuentro 8)
Registra una modificación	Sí en el lote: Capítulo 6, sección 6.4 (solicitud de cambio SC-01 y catálogo v1.1) y H2. El Desafío del Encuentro 7 la anticipa.

Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Retomar el dossier del Capítulo 2 (extracto en el libro). Sección 4.1 con la Tabla 4.1 y el Ejemplo resuelto 4.1. Actividad 1, individual.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.2 con la Figura 4.1 y la Tabla 4.2. Ejemplo resuelto 4.2: el docente construye en la pizarra los tres primeros requisitos y los equipos completan el resto comparando con la Tabla 4.3. Actividades 2 y 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 7): catálogo con identificadores y fuente. La Actividad 5 queda como tarea.

Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Corrección de la Actividad 5. Sección 4.3 con la Figura 4.2, el Ejemplo resuelto 4.3 y la Tabla 4.5.

Momento	Tiempo	Qué se hace
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.4 con la Tabla 4.6 y el Ejemplo resuelto 4.4. Actividades 1 (a) a (c) y 2 del Encuentro 8. Práctica 4: consigna común para todos (aprox. 0,25 HC) y luego los niveles (aprox. 1,25 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión entre pares con la lista del libro (Actividad 3). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 8): requisitos comprobables y revisión entre pares. La Actividad 1 (d) y las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 7

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) regla de negocio; (c) requisito funcional; (d) solución técnica; (e) regla de negocio (es RN-03); (f) solución técnica de interfaz.	Clasificar (e) como requisito porque tiene un número.
2	(a) La fuente respalda: E4-L2 dice que al devolver no sabe de cuál préstamo es. (b) No respalda: E3-L3 pide saber si un libro está antes de ir, no avisos de vencimiento; además «al celular» es una solución. Se descarta o se consulta. (c) Respalda: E4-L6 dice que no los puede borrar porque ahí está lo que se llevaron (junto con RN-06). (d) No respalda: E1-L4 habla de encontrar quién llevó un libro; las reservas no aparecen en el dossier y Work las deja fuera del núcleo.	Aceptar una fuente porque «tiene que ver con el tema».
3	E5-L2: «El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un mes elegido» (coincide con RF-09). E4-L8: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o modificar préstamos»; en el catálogo es de calidad (seguridad, RNF-02) porque limita quién opera, no agrega una operación. Se acepta como funcional si se redacta como acción del sistema y se justifica.	Escribir «hacer un login» (solución).
4	Se registra con fuente E3-L4, pero fuera del catálogo inicial, con prioridad deseable: el circuito funciona sin renovar. Falta acordar una regla: cuántas renovaciones, por cuántos días y si se puede renovar un préstamo vencido. Se lleva al Capítulo 6.	Incluirlo como imprescindible porque lo pidió un lector.
5	Cambia solo RN-02. RF-05 no cambia porque dice «el máximo vigente». Sí cambian los datos de su criterio de aceptación y de sus pruebas, que usan una cantidad concreta.	Decir que no cambia nada.

Claves de las actividades del Encuentro 8

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Palabra vaga. Por ejemplo: «La consulta de disponibilidad de un título muestra el resultado en menos de 3 segundos en la computadora de la biblioteca (a confirmar)». (b) Cuantificador indefinido, y además contradice RNF-02: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado modifican préstamos; los docentes consultan los de su curso (a confirmar)». (c) Compuesto: son dos requisitos. «Avisar» es además ambiguo, y las notificaciones externas están fuera del núcleo según Work. (d) Negación imposible de probar y palabra vaga «mal»: se reemplaza por los rechazos concretos de RF-04, RF-05 y RF-06.	Cambiar «rápido» por «muy rápido».
2	RF-05: Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos. RF-06: Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.	Omitir el «entonces» observable.
3	(a) Es compuesto (punto 3), «intuitivo» es vago (punto 6), no tiene criterio (punto 5) y repite lo que ya cubren RF-01 y RNF-01. (b) Es una solución técnica (punto 4). La fuente solo respalda «sin internet», que ya es RS-01. No tiene criterio. (c) Reutiliza el identificador RF-04 (punto 1), no tiene fuente (punto 2), no tiene criterio (punto 5) ni prioridad (punto 7). La idea de fijar la fecha de referencia es correcta.	Marcar solo un problema por requisito.
4	RF-04 imprescindible (RN-01). RF-07 imprescindible: necesidad del lector (E3-L3) y parte del alcance mínimo de Work. RF-09 importante. Renovación deseable. RNF-01 importante; se acepta imprescindible si se justifica que sin él la bibliotecaria no adopta el sistema.	Poner todo como imprescindible.
5	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.	Escribir «los datos están protegidos».

Requisitos del catálogo y sus criterios de aceptación

Los 15 requisitos de la Tabla 4.3 y el RNF-04 de la consigna común tienen un criterio «Dado… cuando… entonces…». Modelo resuelto en el libro (6): el estudiante lo encuentra hecho. Trabajo del estudiante (3 más RNF-04): lo escribe en la actividad indicada; acá va la respuesta esperada. Referencia para el docente (6): no figura en el libro y sirve para corregir el catálogo de cada equipo; en la matriz del Capítulo 6 aparece como «a escribir por el equipo».

Correspondencia entre requisitos y criterios de aceptación

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RF-01	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar disponible y un lector activo sin préstamos, cuando la bibliotecaria registra el préstamo con fecha de salida 2 de marzo, entonces la lista de préstamos activos muestra ese ejemplar por su código, ese lector y esa fecha.
RF-02	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un préstamo registrado el 2 de marzo con el plazo de RN-03, cuando se consulta su vencimiento, entonces figura el 9 de marzo.
RF-03	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se registra su devolución indicando el código del ejemplar, entonces se cierra ese préstamo, con la fecha de devolución, y el ejemplar vuelve a figurar como disponible.
RF-04	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.3 (CA-04)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se intenta registrar otro préstamo de ese ejemplar, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y el ejemplar sigue teniendo un solo préstamo activo, el original.
RF-05	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos.
RF-06	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.
RF-07	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un título con un ejemplar disponible y otro prestado, cuando un lector sin sesión lo consulta, entonces ve «1 disponible» y ningún nombre de lector.
RF-08	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dados tres ejemplares prestados a tres lectores distintos, cuando la bibliotecaria consulta los préstamos activos, entonces ve, para cada ejemplar, el nombre del lector que lo tiene.
RF-09	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un mes con préstamos de tres cursos, cuando se pide el informe de ese mes, entonces aparece cada curso con su cantidad y la suma coincide con el total de préstamos del mes.
RF-10	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un lector con dos préstamos en el historial, cuando se lo inactiva, entonces deja de figurar entre los lectores habilitados y sus dos préstamos siguen en el historial.
RNF-01	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.4, paso 4	Dada la bibliotecaria después de una práctica guiada de 30 minutos (a confirmar con ella), cuando registra tres préstamos y dos devoluciones de una lista preparada, entonces completa las cinco operaciones sin pedir ayuda y sin errores de carga.
RNF-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada una persona sin sesión de bibliotecaria, cuando intenta registrar o devolver un préstamo, entonces la operación se rechaza y no se crea ni se modifica ningún préstamo.
RNF-03	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 5 (Desafío)	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.
RS-01	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dada la computadora de la biblioteca desconectada de internet, cuando se registra un préstamo y una devolución, entonces ambas operaciones se completan y quedan guardadas.
RS-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada la lista de componentes necesarios para instalar y usar el sistema, cuando se revisa la licencia de cada uno, entonces ninguno exige pago ni suscripción.

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RNF-04 (buzón, B-03)	Trabajo del estudiante	Práctica 4, consigna común	Dado un título con ejemplares cargados y la computadora de la biblioteca en uso normal, cuando un lector lo busca por su título cinco veces seguidas, entonces el resultado aparece cada vez en menos de 3 segundos.

Evidencia mínima de C3: cada estudiante escribe un criterio de aceptación funcional (Encuentro 8, Actividad 2) y uno de calidad (Práctica 4, consigna común).

Práctica 4: niveles, claves y lista de cotejo

La consigna común la resuelven todos antes de su nivel: asegura que cada estudiante escriba un criterio sobre un requisito de calidad. Los buzones B-01 a B-08 son datos nuevos del mismo caso, que no aparecen en los ejemplos resueltos (decisión editorial: buzón de Arapoty). El Nivel 1 es el piso; el Nivel 3, ampliación.

Práctica 4: claves de la consigna común y de los niveles

Nivel	Respuesta esperada
Consigna común	RNF-04. La consulta de disponibilidad de un título debe mostrar el resultado en menos de 3 segundos en la computadora de la biblioteca (cifra a confirmar con quien lo pidió). Fuente: B-03. Prioridad: importante; la consulta funciona igual sin esa meta de tiempo, pero es lo que pidió el lector. Criterio: Dado un título con ejemplares cargados y la computadora de la biblioteca en uso normal, cuando un lector lo busca por su título cinco veces seguidas, entonces el resultado aparece cada vez en menos de 3 segundos. Se acepta otra cifra o situación si es comprobable. No se acepta «rápido», «enseguida» ni ninguna otra palabra vaga en el criterio.
Nivel 1	B-01: necesidad de la docente, que da lugar a un requisito funcional. B-02: necesidad y regla nueva (no prestar un ejemplar en reparación). B-03: funcional (ya cubierto por RF-07) más calidad ambigua («rápido»). B-04: funcional (ya cubierto por RF-09); «impresos» es una preferencia de salida para confirmar. B-05: solución técnica, que además choca con RS-01. B-06: regla de negocio nueva. B-07: restricción (confirma RS-01). B-08: calidad (privacidad) con una contradicción interna. Fichas: «mostrar los préstamos activos de los lectores de un curso elegido», fuente B-01, prioridad importante. Criterio: dado un curso con dos lectores que tienen préstamos activos, cuando la docente lo consulta, entonces ve esos préstamos y ninguno de otro curso. RS: «sin conexión a internet en la computadora de la biblioteca», fuente B-07, que se suma a RS-01.
Nivel 2	Catálogo posible: RF-11 préstamos activos por curso (B-01); RF-12 marcar y desmarcar un ejemplar «en reparación» (B-02); RF-13 rechazar el préstamo de un ejemplar en reparación (B-02); RF-14 informe mensual por curso en formato imprimible (B-04, o refinar RF-09); RNF-05 solo los usuarios autorizados ven datos personales (B-08 y E5-L6); RNF-06, por ejemplo, que la docente vea solo los préstamos de su curso (B-01, seguridad, a confirmar). Restricción: B-07 confirma RS-01. Es válido anotarla como segunda fuente de RS-01 en lugar de crear RS-03, si se explica. Ambigüedad de B-08: preguntar «¿quién necesita ver qué datos?». La de B-03 ya la resolvió la consigna común.
Nivel 3	RN-07: un lector con un préstamo vencido no recibe nuevos préstamos hasta devolverlo. Agrega un bloqueo temporal distinto de RN-04 (inactivo) y de RN-02 (máximo). Requisito: «El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que tiene un préstamo vencido a la fecha de la operación». Criterio con fecha de referencia. Aprueba la dirección, tras negociarlo en clase. B-02: aparece un estado temporal del ejemplar, distinto de la inactivación (RF-10). Hay que agregar requisitos para marcar y desmarcar, y RF-07 debe excluir los ejemplares en reparación. B-08: «protegidos» y «todos ven todo» se contradicen, y E5-L6 exige privacidad. Se registra el conflicto y se lleva a la dirección con opciones por rol.

Lista de cotejo de la Práctica 4

Criterio	Indicador
Cada requisito tiene un identificador nuevo y no reutiliza uno existente.	Indicador 2
La fuente citada existe y dice lo que se le atribuye.	Indicador 2
Separa necesidades, reglas, requisitos y soluciones técnicas; B-05 no quedó como requisito.	Indicador 1
Cada requisito expresa una sola cosa y no nombra tecnologías.	Indicador 2
Cada requisito tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» comprobable por otra persona.	Indicador 3
Cada prioridad tiene una razón basada en el criterio de 4.3.	Indicador 3
Las ambigüedades se corrigen con una pregunta al interesado y una versión «a confirmar».	Indicador 4
Redacta al menos un criterio de aceptación comprobable para un requisito de calidad (consigna común).	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 4

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Un lector puede tener como máximo dos préstamos activos.
2	c	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo sin ayuda, después de una práctica guiada.
3	b	Dado un ejemplar prestado, cuando se intenta prestarlo otra vez, entonces se rechaza y queda un solo préstamo activo.
4	a	Es compuesto: une dos requisitos que se comprueban por separado.
5	F	Falso. Sin fuente es una idea del equipo: se consulta con los interesados o se descarta.
6	V	Verdadero. Es una condición impuesta por el contexto (RS-02, E5-L4).
7	F	Falso. Es una solución técnica para cumplir RF-04; se decide en el diseño.
8	abierta	Ejemplo: «RF-13 El sistema debe listar los préstamos activos cuya fecha de vencimiento es anterior a una fecha de referencia elegida.» Criterio: «Dado un préstamo que vence el 9 de marzo y otro que vence el 12, cuando se pide la lista con fecha de referencia 10 de marzo, entonces aparece solo el primero.» Se acepta otra redacción si fija la fecha de referencia y el resultado esperado.
9	abierta	RN-07: el material de referencia (diccionarios y atlas) no se presta. Fuente: R-07. Requisito, por ejemplo: «RF-14 El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar marcado como material de referencia.» Fuente: RN-07. Criterio: «Dado un diccionario marcado como referencia, cuando se intenta prestarlo, entonces el sistema lo rechaza y muestra el motivo.» Prioridad: imprescindible si la institución aprueba la regla, porque sin el requisito la regla se viola; importante si se acepta controlarla a mano. Se valora la justificación, no la etiqueta elegida.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	3: identificador y enunciado (1), fecha de referencia explícita (1), criterio con resultado esperado observable (1).	Cada parte por separado. 0 en el criterio si no dice qué se observa.
9	5: RN-07 con fuente R-07 (1), requisito sin tecnología (1), criterio comprobable (1), prioridad justificada (1), identificadores y fuentes correctos (1).	Cada parte por separado. Se valora la justificación de la prioridad, no la etiqueta.

2. Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso

Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC)	C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.
Tema	Proceso actual y proceso propuesto con diagramas de actividades con carriles. Diagrama de contexto: sistema, entidades externas y flujos de información. Actores, casos de uso, escenarios principales, excepciones y flujos alternativos. Coherencia entre los modelos y el catálogo de requisitos.
Indicadores de logro	• Representa el proceso actual y el proceso propuesto con un diagrama de actividades con carriles, y señala qué problema del dossier resuelve cada cambio. • Delimita el sistema con un diagrama de contexto: entidades externas y la información que entra y sale. • Identifica actores como roles y desarrolla tres casos de uso prioritarios con su escenario principal. • Describe al menos un flujo alternativo por caso de uso, con su punto de decisión y su resultado. • Mantiene la coherencia entre los modelos y el catálogo: cada requisito citado existe y cada notación se usa sola.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (9 y 10 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 9 — Proceso actual y proceso propuesto (5 HC: 3 de análisis y 2 de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 5.1 con la Tabla 5.1 (símbolos). Figura 5.1 y Tabla 5.2: el docente reconstruye en la pizarra el proceso actual con el Ejemplo resuelto 5.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Figura 5.2, Tabla 5.3 y Ejemplo resuelto 5.2 (proceso propuesto, la parte de diseño). Sección 5.2 con la Tabla 5.4, la Figura 5.3, la Tabla 5.5 y el Ejemplo resuelto 5.3. Actividades 1 a 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Puesta en común de la Actividad 3 (proceso propuesto de devolución). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 9): flujos comentados y decisiones justificadas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Encuentro 10 — Casos de uso y excepciones (5 HC de análisis)

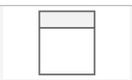
Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 5.3 con la Tabla 5.6, la Figura 5.4 y el Ejemplo resuelto 5.4.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 5.4, Ejemplo resuelto 5.5 y plantillas de CU-01 a CU-03. Actividades 1 a 3. Práctica 5 por niveles (aprox. 1,5 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión cruzada de la Práctica 5 con el punto de control. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 10): préstamo, devolución y consulta con alternativas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Leyenda de notaciones y errores frecuentes

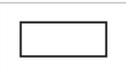
Una notación por modelo (NOTACIONES_CAPITULO_5.md). Las tres tablas son las mismas del libro; las figuras se dibujan con estas funciones, y el control automático comprueba que ninguna mezcle símbolos.

Leyenda: diagrama de actividades con particiones

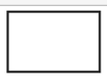
Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Nodo inicial	Donde empieza el proceso	Uno por diagrama
	Acción	Una tarea que hace un participante	Verbo en infinitivo y objeto: «Registrar el préstamo»

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Decisión (y fusión)	El camino se divide según una condición, o se vuelve a unir	Cada salida lleva su guarda entre corchetes: «[ya prestado]»
	Flujo	El orden en que se suceden las acciones	Sin rótulo, salvo las guardas que salen de una decisión
	Nodo final	Donde termina el proceso	Puede haber más de uno
	Partición (carril)	El responsable de las acciones de esa columna	Una por participante; en el proceso propuesto se agrega «Sistema»

Leyenda: diagrama de contexto

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Sistema	El sistema de préstamos, visto como un todo	Uno por diagrama, con su nombre
	Entidad externa	Persona, rol o sistema que da o recibe información y queda fuera del límite	Solo si intercambia información con el sistema
	Flujo de información	Un dato o documento que va en un sentido	Rótulo con sustantivo: «informe mensual por curso»; nunca un verbo

Leyenda: diagrama de casos de uso

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Actor	Un rol que usa el sistema, no una persona concreta	«Bibliotecaria», «Lector»; nunca un nombre propio
	Caso de uso	Un objetivo del actor que el sistema cumple	Verbo y objeto: «Registrar préstamo»
	Límite del sistema	Lo que queda adentro es responsabilidad del sistema	Los actores quedan afuera
	Asociación	El actor participa en el caso de uso	Línea sin flecha ni rótulo

Errores frecuentes con las notaciones

Error frecuente	Cómo se corrige
Mezclar símbolos de dos notaciones (una elipse en un diagrama de actividades, una figura de persona en el de contexto)	Una notación por figura; la leyenda de la notación al lado
Poner verbos en los flujos del diagrama de contexto («pedir el informe»)	Rótulo con sustantivo: «pedido de informe»
Nombrar personas en lugar de roles («Mirta» como actor)	El rol: «Bibliotecaria»
Dibujar acciones del sistema en el carril de la bibliotecaria	Las comprobaciones de reglas van en el carril «Sistema», con su requisito
Casos de uso que son pasos («Escribir el código») en lugar de objetivos	El objetivo del actor: «Registrar préstamo»; el paso va en la plantilla
Salidas de una decisión sin guarda	Cada salida con su condición entre corchetes

Claves de las actividades del Encuentro 9

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Acción, en el carril del lector: «Entregar el libro». (b) Decisión con dos guardas: [lector activo] y [lector inactivo]. (c) Nodo inicial. (d) Partición (carril) «Sistema».	Dibujar la condición dentro de una acción.
2	(a) «pedido de informe» o «mes del informe»: sin verbo. (b) Demasiado general: «datos del préstamo» o «código del ejemplar devuelto». (c) Describe una acción: «datos del préstamo». (d) Junta tres flujos: se separan en flechas distintas.	Dejar el verbo en infinitivo.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
3	Carriles lector, bibliotecaria y sistema. Lector: entregar el ejemplar. Bibliotecaria: indicar el código del ejemplar. Sistema: buscar el préstamo activo del ejemplar (RF-08); decisión [tiene préstamo activo] / [sin préstamo activo]; con préstamo, cerrar el préstamo y conservarlo en el historial (RF-03) y la bibliotecaria confirma; sin préstamo, informar y la bibliotecaria aparta el ejemplar. Dos nodos finales posibles.	Borrar el préstamo al devolver (contradice RN-05).
4	Sí, si el sistema le da o recibe información: por ejemplo, los flujos «pedido de ejemplares para el plan lector» y «cantidad disponible de un título», con fuentes E2-L2 y E2-L4. Se acepta que no vaya si se justifica que la reserva para el plan lector está postergada (Capítulo 6, Tabla 6.1) y que la docente hoy consulta como cualquier lector.	Incluirla sin flujos.
5	Volvería el problema (2) del proceso actual: la regla RN-01 dependería del apuro de la persona, como en E4-L4. En el carril del sistema, la comprobación se hace siempre, también con fila.	Responder que «da lo mismo».
6	Mezcla notaciones: la figura de persona es del diagrama de casos de uso y la elipse, del de casos de uso; en el de contexto, el lector es un rectángulo (entidad externa) y el sistema, un círculo. Basta con cambiar esos dos símbolos.	Proponer rehacer todo con otra notación.

Claves de las actividades del Encuentro 10

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Persona: el actor es «Docente» (si usa el sistema). (b) Caso de uso. (c) Paso de un escenario, no un caso de uso. (d) Actor. (e) Nada de eso: es una solución técnica; no va en el diagrama. (f) Caso de uso (CU-05).	Aceptar «Base de datos» como actor.
2	Actor: Bibliotecaria. Precondición: sesión iniciada (RNF-02). Escenario: 1. indica el lector o el ejemplar; 2. el sistema muestra sus datos e historial; 3. la bibliotecaria confirma la inactivación; 4. el sistema lo marca inactivo sin borrar su historial (RF-10, RN-06). Requisitos: RF-10, RNF-02.	Usar «borrar» en el escenario.
3	Flujo 3a: el lector tiene un préstamo activo. Decisión posible: el sistema avisa y no inactiva hasta la devolución, o inactiva y conserva el préstamo activo. El equipo propone opciones; decide la institución con la bibliotecaria, porque afecta una regla (RN-04 y RN-06) y el control de libros que faltan (E1-L4).	Elegir una opción sin consultar.
4	Puede hacer falta: «RF-11 El sistema debe registrar una devolución sin préstamo activo identificado, con la fecha, para revisarla con el historial» (a confirmar). Se acepta que no haga falta si se justifica que se resuelve con un registro manual aparte y se dice quién lo revisa. En el catálogo del caso, RF-11 se usa en el Capítulo 6 para otra cosa (SC-01): el número es el próximo libre en la actividad, no en el caso.	Inventar una regla sin consultarla.
5	El primer rombo tiene dos flujos (4a y 4b) porque [no habilitado] reúne dos condiciones; el segundo rombo, el flujo 5a. Diferencia posible: la Figura 5.2 no distingue lector inactivo de máximo alcanzado; la plantilla sí. Es una simplificación aceptable si el motivo del rechazo lo dice.	Contar solo los rombos.

Práctica 5: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Carriles Lector y Encargado. Acciones: pedir un libro (lector); buscarlo en el estante (encargado); decisión [está] / [no está]; [no está]: decirle que vuelva otro día (MP-2) y final; [está]: buscar la ficha en la caja (MP-3); anotar nombre, grado y fecha y entregar (MP-4); devolver (lector); buscar la ficha y tachar la línea (MP-5). (1) en «buscar la ficha» al devolver: si no la encuentra, el libro vuelve al estante sin anotar (MP-6, V-11). (2) en «anotar en la ficha»: los préstamos a docentes no se anotan en la ficha (MN-01; registro paralelo de la Práctica 2). Plantilla: «con el sistema, el paso MP-3 lo hace el sistema y se apoya en MR-01» (se acepta MR-03).
Nivel 2	Proceso propuesto de devolución: lector entrega; encargado indica el libro; sistema busca el préstamo (MR-03) y decide [con préstamo] / [sin préstamo]; con préstamo, cierra el préstamo (MR-02). Caso de uso «Registrar devolución»: actor Encargado; precondición: sesión del encargado; escenario de 3 a 5 pasos; flujo alternativo para MS-1 numerado desde el paso en que el encargado revisa el libro (por ejemplo, 3a): el libro vuelve dañado, se cierra el préstamo y se registra el daño y quién debe reponerlo (M-N5). Requisito nuevo: «MR-09 El sistema debe registrar que un libro devuelto está dañado y no prestarlo hasta que se reponga» (a confirmar).

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 3	Caso de uso «Registrar préstamo» con flujo alternativo para MS-2: el sistema no lo resuelve; el flujo termina con «no se registra el préstamo» o con un pedido pendiente. La decisión es de la dirección: abrir un recreo de la mañana con los voluntarios (M-F5), un buzón de pedidos a la mañana con entrega a la tarde, o préstamos por medio del docente guía. Se presentan opciones con ventajas y desventajas, sin elegir. Contexto: sistema al centro; entidades Encargado (datos del préstamo, código del libro devuelto / préstamos activos), Lector (título buscado / disponibilidad, sin datos de estudiantes, MR-07) y Dirección (período del informe / libros más prestados, MR-06). Cada flujo con fuente V, M o MN.

Lista de cotejo de la Práctica 5

Criterio	Indicador
Cada diagrama usa una sola notación y sus símbolos con su significado.	Indicador 5
Toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda.	Indicador 1
El proceso propuesto cita un requisito MR en cada acción del sistema.	Indicadores 1 y 5
Los actores son roles y los casos de uso, objetivos con verbo y objeto.	Indicador 3
Cada flujo alternativo se numera desde su paso, dice qué hace el sistema y cómo termina.	Indicador 4
Si un flujo necesita un requisito nuevo, lo redacta con identificador y «a confirmar».	Indicadores 4 y 5

Clave de la evaluación del capítulo 5

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Un rombo con una guarda entre corchetes en cada salida.
2	c	pedido de proyector
3	b	Registrar préstamo de proyector
4	a	el actor participa en ese caso de uso.
5	F	Falso. Muestra el sistema como un todo, las entidades externas y la información que entra y sale.
6	V	Verdadero. Si cambia la persona, el actor sigue siendo el mismo.
7	V	Verdadero. El número dice dónde se desvía y la letra distingue los desvíos de un mismo paso.
8	abierta	Carriles: Docente y Secretaria. Acciones: pedir un proyector (docente); comprobar si hay uno disponible (secretaria); decisión con guardas [hay disponible] y [no hay] (Q-3); anotar nombre y hora (Q-2) y entregar; usar y devolver (docente); revisar funcionamiento y cable (Q-4). Puede agregarse una segunda decisión [falta el cable] que lleva a anotar la falta y avisar a la dirección (Q-5). Nodo inicial único; uno o más nodos finales.
9	abierta	Actor: Secretaria. Escenario: 1. La secretaria indica el proyector devuelto. 2. El sistema muestra el préstamo activo de ese proyector. 3. La secretaria confirma que funciona y tiene el cable. 4. El sistema cierra el préstamo y el proyector queda disponible. Flujo alternativo 3a: falta el cable; la secretaria lo indica, el sistema cierra el préstamo con la observación y deja el aviso para la dirección (Q-5). Se acepta otra redacción coherente.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: carriles Docente y Secretaria (1), acciones con verbo y en orden (1), decisión de Q-3 con sus dos guardas (1), nodos inicial y final (1).	Cada parte por separado. 0 en la decisión si no tiene guardas.
9	4: actor como rol (1), escenario de tres pasos o más, numerado (1), flujo alternativo numerado desde su paso (1), resultado del flujo y aviso a la dirección (1).	Cada parte por separado.

3. Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Alcance mínimo, prioridad justificada y funcionalidades postergables. Matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista. Incrementos, tareas, responsables, dependencias, estimación y versiones. Solicitud de cambio y análisis de impacto. Revisión de la Unidad II (hito H2).
Indicadores de logro	• Distingue el alcance mínimo de las funcionalidades postergables y justifica cada prioridad con criterios explícitos. • Construye una matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista, y detecta omisiones. • Planifica incrementos con tareas, responsables, dependencias, estimaciones y versiones identificables. • Tramita una solicitud de cambio con su análisis de impacto, su decisión y la nueva versión del catálogo y de los modelos. • Actualiza el dossier del equipo y explica individualmente el impacto de un cambio acotado.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (11 y 12 de la secuencia anual). El Encuentro 12 incluye la revisión de la Unidad II (hito H2).

Encuentro 11 — Prioridades, trazabilidad e incrementos (5 HC: 2 de análisis y 3 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 6.1 con la Tabla 6.1 y el Ejemplo resuelto 6.1. Sección 6.2 con la Figura 6.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Tabla 6.2 y Ejemplo resuelto 6.2: cada equipo arma su matriz. Sección 6.3 con las Tablas 6.3 y 6.4 y el Ejemplo resuelto 6.3: cada equipo planifica un incremento con tareas y responsables. Actividades 1 y 2. Práctica 6, Niveles 1 o 2 (aprox. 1 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 3 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 11): requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. La Actividad 4 queda como tarea.

Encuentro 12 — Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II (5 HC: 3 de análisis y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Solicitud de cambio	aprox. 1,5 HC	Sección 6.4 con el registro D3, la Tabla 6.5, la Figura 6.2, el Ejemplo resuelto 6.4 y la Tabla 6.6. Actividades 1 y 2.
Revisión del H2	aprox. 2 HC	El docente entrega a cada equipo una necesidad nueva del banco (sección 4 de esta guía). El equipo la registra, la tramita como solicitud de cambio y presenta catálogo, modelos y matriz en la versión nueva (unos 10 minutos), con preguntas individuales.
Correcciones y cierre	aprox. 1,5 HC	Cada equipo registra las observaciones en la bitácora y planifica las correcciones (evidencia: requisitos y modelos funcionales versionados). Práctica 6, Nivel 3, como ampliación; Actividades 3 y 4 como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 11

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Imprescindible: atiende N-03 y está en el alcance mínimo (Consultas). (b) Deseable: no cambia el circuito ni una regla; depende de tener imágenes de los libros. (c) Imprescindible: sin él se viola N-08 y el permiso mínimo del alcance. (d) Importante o deseable: valor para la dirección y las compras; depende de RF-09 o de un requisito nuevo.	Dar la prioridad sin razón.
2	RF-03: el criterio de referencia de la guía (Correspondencia, RF-03). RF-08: el criterio de referencia (RF-08). Se acepta otra redacción con situación de partida, acción y resultado observable.	Repetir el enunciado del requisito.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
3	Tareas del Incremento 2, por ejemplo: cargar ejemplares de prueba (Desarrollo A, 1,5 HC, depende del Incremento 1); cargar lectores de prueba con su estado (Desarrollo B, 1,5 HC, Incremento 1); inactivar lector o ejemplar sin borrar el historial (Desarrollo A, 2 HC, depende de las dos anteriores); comprobar el permiso mínimo (Verificación, 1 HC, depende de las anteriores); bitácora y versión (Versiones, 0,5 HC).	Tareas sin responsable o «todos».
4	RF-09 depende de que haya préstamos registrados (Incremento 3) y es importante, no imprescindible. Empezar por él retrasa el circuito y no se podría probar con datos reales del prototipo. Se le responde con las cuatro preguntas de 6.1 y la columna «depende de» de la Tabla 6.3.	Aceptar porque «lo pide la dirección».
5	RNF-04 | Necesidad: N-03 (saber antes de ir si hay un ejemplar) | Regla: — | Caso de uso: CU-03, paso 4 | Criterio: Práctica 4, consigna común | Prueba: P-16, medir el tiempo de cinco consultas seguidas.	Usar un código de prueba ya usado.

Claves de las actividades del Encuentro 12

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) RN-03, RF-02, el criterio de RF-02 (Tabla 4.5: vence el 9 de marzo, ahora el 12), P-02 y CU-01, paso 7. (b) RF-09 y su criterio, P-09, CU-04; depende de RF-11 (tipo de lector) si se aceptó SC-01. (c) RS-01, su criterio y P-13; hay que revisar si alguna decisión del diseño dependía de no tener internet.	Revisar solo el requisito.
2	Solicitud con los campos de la Tabla 6.5: pide la dirección; cambia RN-03 a diez días; RF-02 no cambia de texto («plazo vigente»); cambian el criterio de RF-02 y P-02; impacto bajo; decide la dirección; versión v1.2 del catálogo.	Cambiar el texto de RF-02.
3	Porque cambia una restricción del catálogo y el diseño puede depender de ella: hay que analizar qué se revisa y registrar la versión. Eliminar RS-01 sería riesgoso: si internet falla, el sistema dejaría de funcionar en la única computadora (E4-L10); conviene mantenerla o convertirla en un requisito de calidad de tolerancia a cortes.	Eliminar RS-01 porque «ya hay internet».
4	Respuesta abierta. Se valora que siga la fila de la matriz: regla, requisito, caso de uso, criterio y prueba, y que diga qué se revisa aunque no cambie.	Respuesta sin elementos concretos.

Pruebas previstas P-01 a P-15 del caso

Prueba	Requisito	Qué se comprueba (se diseña en los Capítulos 14 a 16)
P-01	RF-01	Registrar un préstamo válido y verlo en la lista de préstamos activos.
P-02	RF-02	Registrar un préstamo el 2 de marzo y comprobar que vence el 9 de marzo.
P-03	RF-03	Devolver un ejemplar prestado: el préstamo se cierra, queda en el historial y el ejemplar figura disponible.
P-04	RF-08	Consultar los préstamos activos y comprobar quién tiene cada ejemplar.
P-05	RF-06	Intentar un préstamo a un lector inactivo: rechazo con motivo y sin préstamo nuevo.
P-06	RF-05	Intentar un préstamo a un lector que ya tiene el máximo vigente: rechazo con motivo.
P-07	RF-04	Enviar una segunda solicitud sobre el ejemplar recién prestado; verificar el rechazo y que no existe un segundo préstamo activo.
P-08	RF-07	Consultar sin sesión un título con un ejemplar disponible y otro prestado.
P-09	RF-09	Pedir el informe de un mes y comprobar que la suma por curso coincide con el total.
P-10	RF-10	Inactivar un lector con historial y comprobar que su historial se conserva.
P-11	RNF-02	Intentar registrar un préstamo sin sesión de bibliotecaria: rechazo.
P-12	RNF-03	Hacer la consulta pública y comprobar que no aparece ningún dato personal.
P-13	RS-01	Registrar un préstamo y una devolución con la computadora desconectada de internet.
P-14	RNF-01	Sesión de uso con la bibliotecaria después de la práctica guiada.
P-15	RS-02	Revisar la licencia de cada componente necesario para instalar y usar el sistema.

Práctica 6: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	MR-01 | MN-01 o V-03 | Registrar préstamo, paso de registro | Dado un libro disponible y un lector, cuando el encargado registra el préstamo, entonces figura con libro, lector y fecha | PM-01. MR-02 | V-11 | Registrar devolución | dado un préstamo activo, cuando se registra la devolución, entonces el préstamo se cierra | PM-02. MR-04 | MN-04 | Registrar préstamo, flujo alternativo del libro ya prestado | rechazo con motivo | PM-03. MR-05 | MN-02 | Consultar disponibilidad (si se escribió) | cantidad disponible sin datos de estudiantes | PM-04. Omisión típica: MR-06 (libros más prestados) sin caso de uso; es del modelo, que no lo desarrolló.
Nivel 2	Imprescindibles: MR-01, MR-02, MR-03, MR-04 y MR-08 (sin ellos no hay circuito ni funciona en la biblioteca). Importantes: MR-05 (turno mañana), MR-07 (privacidad de menores; se acepta imprescindible si se justifica con MN-05). Deseable o importante: MR-06. Incremento 1: libros, lectores y préstamo; Incremento 2: devolución y consultas. Con M-F4 (menos horas) conviene que los voluntarios de los miércoles (M-F5) carguen los libros, bajo supervisión. Cada tarea con responsable, HC, dependencia y estado.
Nivel 3	Solicitud: pide la directora (MC-1, MC-2); cambia la norma M-N1 para docentes (un mes) y los docentes pasan a registrarse como lectores; afecta MR-01 y MR-03 (que ya nombra a los docentes), el cálculo del vencimiento si hay un requisito de plazo, el caso de uso «Registrar préstamo» (tipo de lector) y sus pruebas. Decide la directora, que aprueba las normas. Opciones: aceptar, aceptar con un máximo de libros por docente o postergar al segundo incremento. Nueva versión del catálogo con el requisito del tipo de lector y el plazo por tipo.

Lista de cotejo de la Práctica 6

Criterio	Indicador
Cada fila de la matriz cita una fuente que existe y una prueba prevista con código.	Indicador 2
Detecta al menos una omisión y dice si es del modelo o del catálogo.	Indicador 2
Cada prioridad tiene una razón con las cuatro preguntas; no se suman puntajes.	Indicador 1
Cada tarea tiene responsable, estimación, dependencia y estado (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
La solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa, quién decide y la nueva versión (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 6

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Que todavía no hay una forma de comprobar ese requisito.
2	c	Avisar al docente por mensaje cuando su solicitud se resuelva.
3	a	Quien tiene autoridad sobre esa regla, después del análisis de impacto.
4	c	Que no se puede terminar la primera sin tener hecha la segunda.
5	F	Falso. Pueden cambiar los datos del criterio y de la prueba, como RF-05 con el cambio de RN-02 (SC-01).
6	V	Verdadero. La versión anterior se conserva y la bitácora dice qué cambió y por qué.
7	F	Falso. La prioridad se justifica con razones: circuito, reglas, valor y dependencias.
8	abierta	SR-1 y SR-3 salen de W-1; SR-2 y SR-4, de W-2 (se acepta W-1 para SR-2 si se justifica). Cada fila con un criterio observable, por ejemplo: «Dada una solicitud pendiente, cuando el encargado la pasa a resuelta, entonces deja de figurar en la lista de pendientes». Pruebas PS-1 a PS-4. Omisiones posibles: ninguna regla dice quién puede cambiar el estado; no hay requisito de calidad (nada dice cuánto puede esperar una solicitud). Un punto por cada dos filas correctas, uno por los criterios y uno por la omisión.
9	abierta	Qué cambia: al pasar a «resuelta», se anota qué se hizo. Afecta a SR-3 (cambio de estado) y a su prueba; puede requerir un requisito nuevo SR-5 «registrar la solución de cada solicitud resuelta». Decide el encargado, que es quien pide y usa el registro, con conocimiento de la dirección si cambia una regla. Nueva versión del catálogo con SR-5 y el cambio anotado en la bitácora. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos filas correctas (1), otras dos (1), criterios observables (1), una omisión justificada (1).	Cada parte por separado.
9	4: qué cambia (1), requisitos y pruebas afectados (1), quién decide (1), nueva versión del catálogo (1).	Cada parte por separado.

4. Rúbrica del hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados

El H2 se califica con la misma lógica que el H1: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la explicación del impacto de un cambio acotado que propone el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La necesidad nueva de la revisión sale del banco de esta guía y no está en el dossier ni en el buzón.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H2: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Catálogo de requisitos (C3)	Requisitos sin soluciones, con fuente que respalda, criterio comprobable y prioridad razonada; detecta y corrige ambigüedades.	Al menos ocho funcionales y cuatro de calidad o restricciones, con fuente, criterio y prioridad.	Requisitos compuestos, sin criterio o con fuentes que no respaldan.	Lista de deseos o de soluciones técnicas, sin fuentes.
Procesos y contexto (C4)	Proceso actual con problemas marcados, proceso propuesto con decisiones justificadas y contexto con flujos rastreables al dossier.	Proceso actual y propuesto y diagrama de contexto, cada uno con su notación.	Diagramas con notaciones mezcladas, acciones sin carril o flujos con verbos.	Diagramas que no corresponden al caso o sin notación reconocible.
Casos de uso y flujos alternativos (C4, C3)	Tres casos de uso prioritarios con flujos alternativos que descubren una omisión y la convierten en requisito.	Tres casos de uso con escenario principal, un flujo alternativo cada uno y requisitos citados que existen.	Casos de uso que son pasos o pantallas, o flujos alternativos sin resultado.	Sin casos de uso o sin flujos alternativos.
Trazabilidad y solicitud de cambio (C3, C7)	Matriz completa; el análisis de impacto encuentra lo que cambia, lo nuevo y lo que se revisa, y estima el trabajo.	Matriz con pocos huecos explicados; solicitud de cambio con requisitos, modelos y pruebas afectados y su decisión.	Matriz incompleta o solicitud sin análisis de impacto.	Cambio aplicado sin solicitud ni registro.
Dossier, versiones y trabajo del equipo (C2, C7)	Dossier actualizado con la necesidad nueva; versiones citadas entre sí; bitácora al día con aportes de todos.	Dossier actualizado y catálogo y modelos con versión nueva registrada en la bitácora.	Versiones sin registro de cambios o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H2

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Catálogo de requisitos	Catálogo versionado	Explica de dónde sale un requisito y cómo se comprueba
Procesos y contexto	Diagramas de actividades y de contexto comentados	Explica una decisión del proceso propuesto
Casos de uso y flujos alternativos	Diagrama de casos de uso y plantillas	Resuelve un flujo alternativo nuevo que propone el docente
Trazabilidad y solicitud de cambio	Matriz de trazabilidad y solicitud de cambio	Explica el impacto de un cambio acotado
Dossier, versiones y trabajo del equipo	Dossier, bitácora y versiones	Aporte propio registrado en la bitácora y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H2 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Catálogo de requisitos				
	Procesos y contexto				
	Casos de uso y flujos alternativos				
	Trazabilidad y solicitud de cambio				
	Dossier, versiones y trabajo del equipo				

Banco de necesidades nuevas para la revisión del H2

Necesidad nueva	Qué pide el usuario	Qué tiene que encontrar el análisis de impacto
Préstamo en sala	La bibliotecaria quiere prestar libros para leer en la biblioteca, que vuelven el mismo día y no cuentan para el máximo.	Regla nueva (relación con RN-02), un tipo de préstamo, el plazo (RF-02), CU-01 y su flujo 4b, pruebas P-02 y P-06.
Vacaciones de invierno	La dirección propone préstamos de dos semanas durante las vacaciones de julio.	RN-03 por período, RF-02 y su criterio, P-02; quién decide (E5-L8) y desde cuándo rige.
Aviso de disponibilidad	Un grupo de lectores pide que les avisen cuando un título vuelva a estar disponible.	Notificaciones externas fuera del núcleo y RS-01 sin internet: se espera una decisión razonada de postergar o rechazar, registrada.
Corrección de un préstamo	La bibliotecaria pide poder corregir un préstamo cargado al lector equivocado.	RN-05 (el historial no se borra), RNF-02 (quién corrige), un caso de uso nuevo y sus pruebas.

Ninguna de estas necesidades está en el dossier, en el buzón ni en la nota D3. Si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una necesidad equivalente a partir del relevamiento autorizado.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad II pasa de seis a cuatro encuentros. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad II en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
7	6	Sin cambios: requisitos funcionales y reglas.
8	7	Sin cambios: calidad, restricciones y criterios; Práctica 4 con su consigna común.
9 y 10	8	Se unen: proceso actual simplificado (Figura 5.1, aprox. 1 HC), proceso propuesto y los tres casos de uso con un flujo alternativo cada uno. El contexto pasa a lectura.
11 y 12	9	Se unen: matriz de trazabilidad, plan de incrementos como lista breve (Tabla 6.3) y solicitud de cambio resuelta dentro de la revisión del H2.

6. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto del Capítulo 4	Capítulo 4 v2 y guía v2.1 (Fase 2), integrados sin reescribir; cambios declarados en cap4.py y guia.py (especificación C3 e integración).	Propios del proyecto.
Texto de los Capítulos 5 y 6 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.

Recurso	Procedencia	Derechos
Figuras 4.1 y 4.2	Mismo código del Capítulo 4 v2 (matplotlib), regenerado.	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 5.1 a 5.4 y leyendas de símbolos	Generadas con build/diagramas.py desde caso/modelos.py, una función por símbolo y por notación.	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 6.1 y 6.2	Esquemas didácticos generados con build/diagramas.py.	Propias.
Notaciones UML (actividades con particiones y casos de uso) y diagrama de contexto	Conocimiento general de la disciplina, con la selección de símbolos de NOTACIONES_CAPITULO_5.md, aprobada por Fernando.	No se copió material de terceros.
Caso Arapoty: catálogo, buzón, D3, trazabilidad y pruebas previstas	Inventados. Fuente única: lote_1/caso/dossier.py y lote_2/caso/requisitos.py y modelos.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad II)	Inventado para este lote: lote_2/caso/mbokaja_u2.py, que amplía lote_1/caso/mbokaja.py.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, cadena N-02 a P-07 e incrementos	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.2 y §7.3), como propuesta editorial.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios, personas ni títulos de ese libro; no hay diagramas de datos ni tablas.	No aplica.